فكّ الأقواس

الدرس 6-1
صفحات الكتاب 146–147

💡 **فكرة الدرس:** عند فكّ الأقواس نضرب العدد الموجود خارج القوس في **كل حدّ داخله**، مع الانتباه إلى أن الإشارة (+) أو (−) **ترافق الحدّ الذي يليها** مباشرة، خصوصًا عند وجود أعداد سالبة خارج القوس.

🎯 **سأتعلّم:** أفكّ الأقواس مع وجود أعداد سالبة | أفكّ أكثر من قوس في العبارة | أجمع الحدود المتشابهة بعد الفكّ

📖 مفردات الدرس

فكّ الأقواس	العدد السالب	الحدود المتشابهة
Expand	Negative number	Like terms

قواعد ضرب الإشارات

خطوات الفكّ

- اضرب الحدّ الخارجي (بإشارته) في الحدّ الأول داخل القوس.
- ثم اضربه في الحدّ الثاني داخل القوس.
- افكّ كل قوس على حدة أولًا.
- اجمع الحدود المتشابهة وبسّط.

انتبه للإشارة السالبة

- $-٣(س + ٤) = -٣س - ١٢$
- $-٥(٣ص + ٥) = -١٥ص - ٢٥$
- $-١٠(٩ل - ٦) = -٩٠ل + ٦٠$ (سالب × سالب = موجب)
- $-(س - ٢) = -س + ٢$

قواعد مهمة

- الإشارة ترافق الحدّ الذي يليها
- سالب × سالب = موجب
- سالب × موجب = سالب
- لا تُجرِ عدة خطوات دفعة واحدة؛ بيّن كل حدّ

✏️ أمثلة محلولة

فكّ وبسّط: ٤(ص − ٧) − ٥(٣ص + ٥)

١. $٤ص - ٢٨ - ١٥ص - ٢٥$
٢. اجمع المتشابهة
الحل: $-١١ص - ٥٣$

فكّ وبسّط: ٨(ل + ٤) − ١٠(٩ل − ٦)

١. $٨ل + ٣٢ - ٩٠ل + ٦٠$
الحل: $-٨٢ل + ٩٢$

فكّ: $-٣(س + ٤)$

١. $-٣ \times س = -٣س$ ، $-٣ \times ٤ = -١٢$
الحل: $-٣س - ١٢$

⚠️ انتبه من الخطأ

- نسيان ضرب الإشارة السالبة في الحدّ الثاني: $-٢(س - ٣) \neq -٢س - ٦$
- ضرب الحدّ الأول فقط.
- فقدان الإشارة عند إعادة ترتيب الحدود.

✅ أختبر نفسي

١. $-٢(س + ٥)$
٢. $-(٣ - س)$
٣. $٢(س + ١) - ٣(س - ١)$

الإجابات: (1) $-٢س - ١٠$ ، (2) $-٣ + س$ ، (3) $-س + ٥$